

I단원을 한눈에 — 과학의 기초

네 소단원은 한 줄로 이어진다: 재고 → 적고 → 맞추고 → 잇는다

자연에 묻는다 — "언제, 어디서, 얼마나?"

01
재난다

자연을 재는 눈 — 시간과 공간

모든 사건의 주소 = 시간 + 공간 · 규모는 10의 거듭제곱으로

$1\text{ m} = \text{빛(진공, } 1/299\,792\,458\text{초)} \cdot 1\text{초} = \text{세슘 진동 } 9\,192\,631\,770\text{번}$

젠 값을 어떻게 적을까?

02
적는다

기본량과 단위 — 자연을 쓰는 언어

측정값 = 수치 + 단위 · 기본량 7가지($\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}\cdot\text{A}\cdot\text{K}\cdot\text{mol}\cdot\text{cd}$)의 조합이 유도량

접두어 = 크기의 옷: $\text{n}(10^{-9})$ $\mu(10^{-6})$ $\text{m}(10^{-3})$ $\text{k}(10^3)$ $\text{M}(10^6)$ $\text{G}(10^9)$

누가 재도 같은 값이 되려면?

03
맞춘다

측정과 어림, 측정 표준 — 모두의 자

측정(도구·오차·반복) vs 어림(쪼개기→대입→곱하기, 목표는 자릿수)

표준의 진화: 물체 → 자연 상수 (빛 · 세슘 · 플랑크 상수, 2019 kg 재정의)

쌍인 측정은 무엇이 되나?

04
잇는다

정보와 신호, 디지털 문명

변화 → 측정 → 분석 → 정보 · 아날로그(연속) → 표본화+양자화 → 디지털(0과 1)

디지털의 힘: 잡음에 강함 · 저장·전송·가공 자유 · 복사해도 불변

단원 개념 지도 | 질문에서 문명까지 — 측정이 흘러가는 길

"과학은 같은 자로 재어, 숫자로 적고, 정보로 이어 붙이는 데서 시작한다."

01 자연을 재는 눈

9쪽

- ✓ 공간 규모 $10^{-15} \sim 10^{26} \text{ m}$ · 시간 규모 $10^{-15} \sim 10^{17} \text{ s}$ — 지수로 비교
- ✓ 레이저 거리 측정: $\text{거리} = \text{속력} \times \text{시간} \div 2$ ($\div 2$ 가 최대 함정)
- ✓ GPS = 위성 신호의 시간 차 $\times$ 빛의 속력 $\rightarrow$ 위치

1 m = 빛

1초 = 세슘

우주 138억 년

02 기본량과 단위

26쪽

- ✓ 기본량 7가지: $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$ — 나머지는 전부 조합(유도량)
- ✓ 단위 없는 숫자는 과학이 아니다 — 화성 기후 궤도선 사고가 증거
- ✓ 접두어 비교는 지수의 뱀셈 ($1 \text{ km} \div 1 \text{ mm} = 10^6$ 배)

수치 + 단위

 $N = \text{kg} \cdot \text{m/s}^2$

질량은 kg

03 측정과 어림, 측정 표준

42쪽

- ✓ 도구·눈금이면 측정, 지식으로 헤아리면 어림 — 어림의 목표는 자릿수
- ✓ 오차는 0이 안 된다 — 반복 측정·평균으로 줄인다
- ✓ 표준 = 모두의 자(KRIS) — 거래·의료·산업의 신뢰 기반

길이 $\rightarrow$ 빛시간 $\rightarrow$ 세슘질량 $\rightarrow$ 플랑크 상수

04 정보와 신호, 디지털 문명

59쪽

- ✓ 연속이면 아날로그, 0과 1의 불연속이면 디지털 — 자연은 아날로그
- ✓ 변환 = 표본화(간격대로 뽑고) + 양자화(반올림) $\rightarrow$ 부호화 (0과 1)
- ✓ 촌촌할수록 정밀 $\leftrightarrow$ 용량 증가 — 음질과 파일 크기의 저울질

복사해도 불변

저장·전송·가공

데이터 = 자원

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 10^{-10} m 는 10^{-15} m 보다 작다. (O, X)
- 2 속도와 밀도는 SI 기본량이다. (O, X)
- 3 어림의 목표는 정확한 값이 아니라 자릿수(규모)다. (O, X)
- 4 1 kg은 지금도 금속 원기의 질량으로 정의된다. (O, X)
- 5 디지털 신호는 복사를 거듭해도 내용이 변하지 않는다. (O, X)

이제까지를 끝으로 정리하는 시간입니다. — O S (맞/틀) X N (틀/맞) X T (맞/틀) X F (틀/맞)

박찬
샘

"I단원은 '내용'이 아니라 '도구 상자'다 — II단원부터 이 도구들이 실제로 일하는 걸 보게 된다. 스펙트럼이 곧 '빛의 측정'이라는 것부터!"

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

공간 규모	원자핵 10^{-15} m · 원자 약 ① · 사람 10^0 m · 지구 10^7 m
시간 규모	화학 결합 10^{-15} s ~ 우주의 나이 약 ②
1 m	빛이 ③ 에서 1/299 792 458초 동안 간 거리
1초	④ 원자가 내는 빛이 9 192 631 770번 진동하는 시간

레이저 거리 = 빛의 속도 × 왕복 시간 ÷ 5

GPS: 신호 도착 **6** × 빛의 속도 → 위치

02 기본량과 단위

측정값 = 수치 + 7 - 둘은 늘 한 몸

기본량	⑧ 가지 — 길이 m · 질량 ⑨ · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd
유도량	기본량의 조합 — 속도 m/s · 밀도 kg/m ³ · 힘 N = kg·m/s ²

접두어: $n 10^{-9} \rightarrow \mu \text{ (10)} \rightarrow m 10^{-3} \rightarrow k 10^3 \rightarrow$

M 10^6 $\rightarrow$ G 10^9

03 측정과 어림, 측정 표준

측정	도로로 수치 + 단위 — 참값과의 차이인 ⑪ 는 반복 측정·평균으로 줄인다
어림	쪼개기 → 대입 → 곱하기, 목표는 정답이 아니라 ⑫
표준의 진화	길이 미터원기 → 빛 / 시간 지구 자전 → 세슘 / 질량 원기 → ⑬ (2019)
지키는 곳	⑭ — 국가 측정 표준을 세우고 교정한다

04 정보와 신호, 디지털 문명

자연의 변화 → 측정 → 분석 → 15 (일기예보·심전도·지진 경보)

아날로그	16 인 값 — 수은 온도계 · 바늘 시계
디지털	불연속인 0과 1 — 전자 체온계 · 디지털시계
변환	17 (일정 간격으로 값 뽑기) + 양자화 (가까운 단계로 반올림)

디지털의 힘 = 저장 · **18** · 가공, 그리고 복사해도
변하지 않는다

01~04 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	접두어는 01의 19 에 붙인 이름 — k·M·G는 데이터 용량(04)에도 붙는다 (8비트 = 1 B, 1 kB = 10 ³ B)
01 ⇄ 03	1 m는 빛, 1초는 세슘 — 기준이 사람이 만든 물체에서 20 로 옮겨 간 사례 (마지막 주자는 2019년의 kg)
01 ⇄ 04	GPS = 원자시계의 정확한 시간(01) + 0과 1로 저장·전송되는 위치 정보(04)
03 ⇄ 04	측정값이 쌓여 정보가 된다 — 기준(표준)이 같아야 쌓인 값끼리 비교할 수 있다

연속적 17 표본화 18 전중 19 10의 거듭제곱 20 자연 수

정당 1 10-10 m 2 138억 년 3 진운 4 세동 5 2 6 시간 차 7 단위 8 7 9 kg 10 10-6 11 오차 12 자릿수(규모) 13 플랑크 상수 14 한국표준과학연구원(KRISS) 15 정보 16

마무리 문제

소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

- 1 다음은 여러 대상의 크기를 나타낸 것이다. 크기가 가장 작은 것은? ●○○○

10통과1-01-01-02 | I-01 + I-02

- ① 세균: $2\ \mu\text{m}$ ② 원자: 약 $10^{-10}\ \text{m}$
 ③ 회로 선폭: $5\ \text{nm}$ ④ 세포: 약 $10^{-5}\ \text{m}$
 ⑤ 지구: 약 $10^7\ \text{m}$

- 2 **자료** 그림은 레이저 거리계로 벽까지의 거리를 재는 모습이다. 레이저가 반사되어 돌아오기까지 $40\ \text{ns}$ 가 걸렸다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 $3 \times 10^8\ \text{m/s}$ 이다.) ●●○○

10통과1-01-01-02 | I-01 + I-02



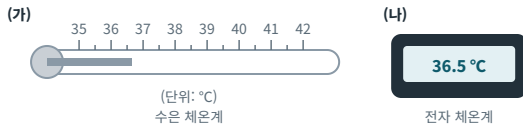
보 기

- ㄱ. $40\ \text{ns}$ 는 $4 \times 10^{-8}\ \text{s}$ 이다.
 ㄴ. 레이저 거리계에서 벽까지의 거리는 $6\ \text{m}$ 이다.
 ㄷ. $(\text{m/s}) \times \text{s}$ 를 계산하면 거리의 단위 m 가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 **자료** 그림 (가)는 수은 체온계로, (나)는 전자 체온계로 같은 사람의 체온을 잰 모습이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-01-02-03-04 | I-02 + I-03 + I-04



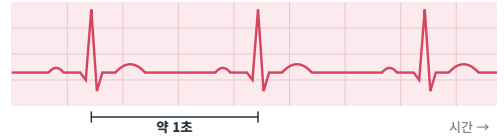
보 기

- ㄱ. (가)의 눈금은 디지털 방식으로 값을 나타낸다.
 ㄴ. 체온의 단위 $^{\circ}\text{C}$ 는 SI 기본단위이다.
 ㄷ. 두 체온계가 같은 값을 나타내게 하려면 측정 표준과 비교해 눈금을 바로잡는 교정이 필요하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 4 **자료** 그림은 심장이 뭉 때 생기는 전기 신호의 변화를 종이에 기록한 심전도의 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-01-01-04 | I-01 + I-04



보 기

- ㄱ. 심장 박동 한 번의 시간 규모는 약 $10^0\ \text{s}$ 이다.
 ㄴ. 심전도를 분석하면 진단에 쓸 정보를 얻는다.
 ㄷ. 끊김 없이 이어진 이 곡선은 디지털 신호이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 **자료** 표는 같은 노래 1초를 두 조건 A, B로 디지털 변환한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 값 하나는 3비트, 8비트 = 1 B, $1\ \text{kB} = 10^3\ \text{B}$ 이다.) ●●○○

10통과1-01-02-04 | I-02 + I-04

조건	1초 동안 뽑는 표본 수	양자화 단계
A	1000개	8단계
B	4000개	8단계

보 기

- ㄱ. A가 B보다 원래 소리에 더 가깝게 재현된다.
 ㄴ. 1초 동안의 데이터 양은 B가 A의 4배이다.
 ㄷ. B로 1초를 변환한 데이터 양은 $1.5\ \text{kB}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 6 다음은 측정의 기준에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-01-03 | I-01 + I-03

- 학생 A : 어림값은 부정확하니 계산에 쓰면 안 돼.
 학생 B : 여러 번 재어 평균을 내면 오차가 0이 돼.
 학생 C : 1초의 기준을 세습 원자로 바꾼 건 흔들리지 않는 자연 현상을 기준으로 삼으려는 거야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 7 1 kg의 재정의와 기본량에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-01-02-03 | I-02 + I-03

보 기

- ㄱ. 질량은 SI 기본량이며, 기본단위는 kg이다.
 ㄴ. 옛 원기는 복제 원기와 질량 차이가 없었다.
 ㄷ. 재정의 뒤에도 1 kg을 구현하려면 파리 금고의 원기와 비교해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

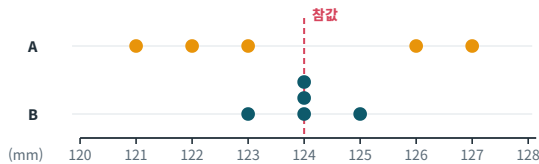
- 8 생활 속의 단위와 측정 표준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? ●○○○

10통과1-01-02-03 | I-02 + I-03

- ① 가정용 전압 220 V는 전국 공통의 약속이다.
 ② 처방전의 500 mg은 0.5 g이다.
 ③ 혈압은 재는 방법까지 표준화되어 있다.
 ④ 전기 요금의 kWh는 에너지의 단위이다.
 ⑤ °C와 kcal는 SI 기본단위이다.

- 9 **중요** **자료** 그래프는 학생 A, B가 같은 막대의 길이를 서로 다른자로 다섯 번씩 잰 값이고, 점선은 참값(124 mm)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-02-03 | I-02 + I-03



보 기

- ㄱ. B의 측정값이 A보다 좁은 범위에 모여 있다.
 ㄴ. B가 잰 값의 평균은 0.124 m이다.
 ㄷ. A는 참값과 같은 값이 없으므로 측정이 아니라 어림을 한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 측정이 정보가 되어 디지털로 연결되는 사례에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-01-04 | I-01 + I-04

보 기

- ㄱ. GPS는 신호의 세기 차이로 거리를 구한다.
 ㄴ. 수신기 시계가 100만분의 1초 틀리면 위치는 약 300 m 틀어질 수 있다.
 ㄷ. 지진계 기록이 실시간으로 모여 지진 정보가 되는 것은 측정이 정보가 되는 예이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **서술형** 스마트폰 지도 앱이 내 위치를 찾아 길을 안내하기까지의 과정을 '측정 → 정보 → 디지털 전송'의 흐름으로 서술하시오. (반드시 '도착 시간 차', '빛의 속력', '0과 1'을 모두 포함할 것) ●●○○

10통과1-01-01-04 | I-01 + I-04

- 12 **중요** **서술형** 길이·시간·질량의 기준은 각각 미터원기 → 빛, 지구 자전 → 세슘 원자, 킬로그램 원기 → 플랑크 상수로 바뀌었다. 세 변화의 공통 방향과 좋은 점을 '자연 상수', '변하지 않는다', '어느 실험실'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-01-01-03 | I-01 + I-03

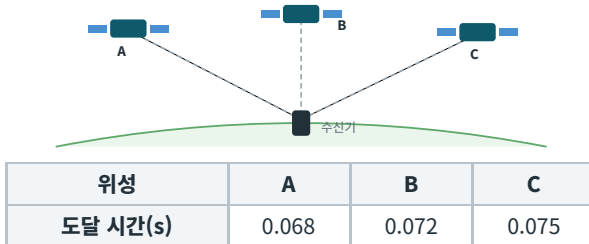
고난도 도전

두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 13** **자료** 그림은 위성 A~C가 동시에 보낸 신호를 수신기가 받는 모습이고, 표는 도달 시간이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-01-02 | I-01 + I-02



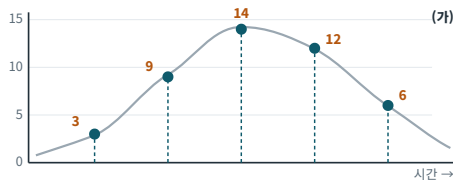
보기

- ㄱ. 위성까지의 거리는 '빛의 속력×시간÷2'이다.
 ㄴ. 수신기에서 가장 가까운 위성은 A이다.
 ㄷ. A까지와 C까지의 거리 차는 2100 km이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14** **자료** 그림 (가)는 소리 신호를 표본화해 0~15의 16단계로 양자화한 것이고, (나)는 변환 조건이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 8비트 = 1 B, 1 kB = 10^3 B이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-02-04 | I-02 + I-04



(나) 1초에 8000번 표본화하고, 표본 값 하나를 이진수 네 자리(4비트)로 기록한다.

보기

- ㄱ. 가장 큰 표본 값은 이진수로 1110이다.
 ㄴ. (나)로 1초를 변환한 데이터 양은 4 kB이다.
 ㄷ. 간격을 절반으로 줄이면 데이터 양도 반이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15** **자료** 다음은 사람들이 손을 맞잡고 적도를 따라 지구를 한 바퀴 두르는 데 필요한 사람 수를 어림한 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-02-03 | I-02 + I-03

- ① 꼬잔다: 사람 수 = 지구 둘레 ÷ 한 사람의 폭
 ② 대입한다: 지구 둘레 $\approx 2 \times 3 \times 6400$ km $\approx 4 \times 10^4$ km, 한 사람의 폭 ≈ 1.6 m
 ③ 계산한다: 약 2.5×10^7 명

보기

- ㄱ. ①~③은 아는 값으로 헤아린 어림이다.
 ㄴ. 4×10^4 km는 4×10^6 m이다.
 ㄷ. 한 사람의 폭을 0.8 m로 바꾸면 어림값의 자릿수는 10^8 명이 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16** **자료** 표 (가)는 여러 현상의 시간 규모이고, (나)는 디지털 녹음기의 표본화 조건이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-01-04 | I-01 + I-04 (I-02 연계)

(가)	화학 결합 생성	눈 깜박임	1년
시간	10^{-15} s	10^{-1} s	약 3×10^7 s

(나) 소리를 1 ms 간격으로 표본화한다.

보기

- ㄱ. (나)의 간격은 눈 깜박임 시간의 1/100이다.
 ㄴ. 화학 결합 생성 시간은 (나) 간격의 10^{-12} 배이다.
 ㄷ. 1년간 녹음하면 표본은 약 3×10^{10} 개이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	②	⑤	②	③	④	②	①	⑤
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	③	④	서술형	서술형	④	③	①	⑤

1 ② → I-01 · I-02

모두 10의 거듭제곱으로 바꿔 지수를 비교한다. $2 \mu\text{m} = 2 \times 10^{-6} \text{ m}$, $5 \text{ nm} = 5 \times 10^{-9} \text{ m}$, 세포 10^{-5} m , 지구 10^7 m — 지수가 가장 작은 원자(10^{-10} m)가 가장 작다.

바로알기

③ $5 \text{ nm}(5 \times 10^{-9} \text{ m})$ 는 원자보다 약 50배 크다. ① $2 \mu\text{m}$ 는 세포보다는 작지만 원자보다 2×10^4 배 크다.

2 ⑤ → I-01 · I-02

ㄱ (옳음) $n = 10^{-9} \rightarrow 40 \times 10^{-9} \text{ s} = 4 \times 10^{-8} \text{ s}$. ㄴ (옳음) $3 \times 10^8 \times 4 \times 10^{-8} = 12 \text{ m}$ 는 왕복 거리 $\rightarrow \div 2 = 6 \text{ m}$. ㄷ (옳음) $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$ — 양변의 단위가 같다.

합정 체크

$\div 2$ 를 빼먹으면 12 m . 레이저는 '갔다가 돌아온' 시간이다.

3 ② → I-03 (I-02 · I-04)

ㄷ (옳음) 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 교정이 있어야 누가 재어도 같은 값이 나온다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 수은 체온계의 눈금은 연속적으로 변하는 **아날로그** 방식이다. ㄴ (틀림 →) $^{\circ}\text{C}$ 는 K에서 만든 **SI** 유도단위이고, 온도의 SI 기본단위는 K이다.

4 ③ → I-04 (I-01)

ㄱ (옳음) 심장은 약 1초에 한 번 — 시간 사다리의 10^0 s . ㄴ (옳음) 변화 $\rightarrow$ 측정 $\rightarrow$ 분석 $\rightarrow$ 정보.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 끊김 없이 이어진 곡선은 연속적인 값 — **아날로그** 신호이다.

5 ④ → I-04 (I-02)

ㄴ (옳음) A: $1000 \times 3 = 3000$ 비트, B: $4000 \times 3 = 12000$ 비트 $\rightarrow$ 4배. ㄷ (옳음) $12000 \div 8 = 1500 \text{ B} = 1.5 \text{ kB}$.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 표본을 더 촘촘히 뽑는 **B**가 원래 소리에 더 가깝다 — 대신 용량이 크다.

6 ② → I-03 (I-01)

C (옳음) 지구의 자전은 미세하게 흔들리지만, 세슘 원자의 진동은 늘 같다.

바로알기

A (틀림 →) 어림은 결과가 말이 되는 값인지 **검산하는 데 쓴다** — 자릿수가 크게 다르면 계산을 의심한다. B (틀림 →) 반복 측정·평균은 오차를 **줄일 뿐**, 0으로 만들지는 못한다.

7 ① → I-03 (I-02)

ㄱ (옳음) 기본량 7가지 중 하나 — 질량의 기본단위는 g이 아니라 kg.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 원기는 복제 원기와 비교할 때마다 수십 μg 씩 **어긋났다**. ㄷ (틀림 →) 플랑크 상수로 정의한 뒤에는 장비만 있으면 어느 **실험실에서든** 1 kg 을 구현한다.

8 ⑤ → I-02 · I-03

② $500 \text{ mg} = 500 \times 10^{-3} \text{ g} = 0.5 \text{ g}$ 으로 옳다.

바로알기

⑤ $^{\circ}\text{C}$ 는 SI 유도단위, kcal는 비SI 단위로, 각각 K와 J로 환산된다.

9 ③

→ I-03 (I-02)

ㄱ (올음) A는 121~127 mm(폭 6 mm), B는 123~125 mm(폭 2 mm). ㄴ (올음)
 $(123 + 124 + 124 + 125 + 124) \div 5 = 124 \text{ mm} = 0.124 \text{ m}$.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 자로 재었으므로 A도 측정이다. 참값과의 차이(오차)는 모든 측정에 따른다.

10 ④

→ I-01 · I-04

ㄴ (올음) $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 10^{-6} \text{ s} = 300 \text{ m}$. ㄷ (올음)
 측정값이 모여 분석되면 판단의 근거, 곧 정보가 된다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 신호의 도착 시간 차에 빛의 속력을 곱해 거리를 구한다.

11 모범 답안

→ I-01 · I-04

원자시계를 실은 여러 위성이 보낸 신호의 도착 시간 차에 빛의 속력을 곱해 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다(측정). 이 위치를 지도와 함께 분석하면 길 안내라는 정보가 된다. 위치와 지도 데이터는 0과 1의 디지털 신호로 저장·전송되므로 잡음에 강하고 복사해도 변하지 않는다.

채점 요소	배점
① 도착 시간 차 × 빛의 속력으로 거리를 구해 위치를 계산한다고 썼다.	2점
② 위치를 분석해 길 안내라는 정보가 된다고 썼다.	2점
③ 0과 1의 디지털로 저장·전송되어 잡음에 강하다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"위성이 카메라로 내 모습을 찍어 위치를 알려 준다." — 시간 측정이 위치 측정이라는 핵심이 없다.

12 모범 답안

→ I-01 · I-03

세 기준은 모두 사람이 만든 물체나 흔들리는 천체에서 우주 어디서나 같은 자연 상수(빛의 속력, 세슘 원자의 진동, 플랑크 상수)로 옮겨 갔다. 자연 상수는 많거나 변하지 않으므로 기준 자체가 흔들리지 않고, 장비만 있으면 어느 실험실에서든 같은 기준을 구현해 누가 언제 재어도 같은 값을 얻는다.

채점 요소	배점
① 물체·천체에서 자연 상수로 기준이 옮겨 갔다고 썼다.	2점
② 자연 상수는 변하지 않아 기준이 흔들리지 않는다고 썼다.	2점
③ 어느 실험실에서든 같은 기준을 구현할 수 있다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"더 비싸고 정밀한 금속으로 원기를 새로 만들었기 때문이다."
 — 물체 기준을 버린 까닭과 정반대.

13 ④

→ I-01 (I-02)

ㄴ (올음) 도달 시간이 가장 짧은 A가 가장 가깝다. ㄷ (올음)
 $(0.075 - 0.068) \text{ s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 2.1 \times 10^6 \text{ m} = 2100 \text{ km}$.

바로알기

ㄱ (틀림 →) GPS 신호는 위성 → 수신기의 한 방향이므로 ÷ 2 없이 '빛의 속력 × 시간'이다.

14 ③

→ I-04 (I-02)

ㄱ (올음) $14 = 8 + 4 + 2 \rightarrow 1110$. ㄴ (올음) $8000 \times 4 = 32000 \text{ 비트} = 4000 \text{ B} = 4 \text{ kB}$.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 간격을 절반으로 줄이면 1초에 16000번 뽑으므로 데이터 양은 2배가 된다.

15 ①

→ I-03 (I-02)

ㄱ (올음) 쪼개기 → 대입 → 계산, 목표는 자릿수.
 $4 \times 10^7 \text{ m} \div 1.6 \text{ m} = 2.5 \times 10^7 \text{ 명}$.

바로알기

ㄴ (틀림 →) $1 \text{ km} = 10^3 \text{ m} \rightarrow 4 \times 10^4 \text{ km} = 4 \times 10^7 \text{ m}$. ㄷ (틀림 →) $4 \times 10^7 \div 0.8 = 5 \times 10^7 \text{ 명}$ — 자릿수는 그대로 10^7 .

16 ⑤

→ I-01 · I-04

ㄱ $10^{-3} \div 10^{-1} = 1/100$. ㄴ $10^{-15} \div 10^{-3} = 10^{-12}$. ㄷ 1초에 $10^3 \text{ 개} \times 3 \times 10^7 \text{ s} = 3 \times 10^{10} \text{ 개}$.